
Niedertemperaturkessel

FÜR FLÜSSIGE UND/ODER GASFÖRMIGE BRENNSTOFFE

Niedertemperaturkessel sind als Wärmeerzeuger für die Verbrennung von flüssigen und/oder gasförmigen Brennstoffen geeignet. Sie kommen überwiegend mit Heizöl oder Gas zum Einsatz. Heizöl bildet bei der Verbrennung weniger Wasserdampf als Erdgas, entsprechend geringer ist der energetische Zugewinn durch Brennwertnutzung. Niedertemperaturkessel werden temperaturveränderlich zwischen (theoretisch) Raumtemperatur und maximal etwa 80°C betrieben. Die Leistungsbandbreite geht als Guss- oder Stahlkonstruktion von etwa 17 kW bis zu mehreren Tausend kW.

Durch konstruktive Maßnahmen, z.B. spezielle interne Wasserleittechniken (Thermostream-Prinzip) wird die schädliche Kondensatbildung vermieden, so dass sie auch mit niedrigen Heizkreistemperaturen betrieben werden können. Dadurch reduzieren sich die Wärmeverluste des Kessels im Vergleich zu Kesseln, die ständig auf einer Mindesttemperatur gehalten werden müssen. Wegen ihrer niedrigen Oberflächentemperaturen eignen sich vor allem Flächenheizungen für Niedertemperaturheizungen.

Ein guter Niedertemperaturkessel hat, bezogen auf den Brennwert, einen Jahres-Nutzungsgrad von bis zu 96%. Die Verluste ergeben sich durch Abgas- und Wärmeverluste. Eine weitere Verbesserung des Wirkungsgrades lässt sich mit Brennwertkesseln erzielen.

FACHWISSEN ZUM THEMA



Heizkessel
Brennwertkessel



Heizkessel
Brennwerttechnik



Heizkessel
Gas-Brennwertkessel

Kontakt Redaktion Baunetz Wissen: wissen@baunetz.de
Baunetz Wissen Heizung sponsored by:
Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 |
www.buderus.de

Partner

